

Práctica para Examen 02

Generalidades

Modalidad: individual.

Fecha entrega final: 18/06/2025 (7:00 pm)

Método de entrega: Mediación Virtual

Objetivo:

- Practicar para el examen 02 del curso XS-0129 Programación para Estadística 1 en el cual se validarán los conocimientos adquiridos en R para la creación de gráficos, RMarkdown y aplicaciones en Shiny.

Requisitos generales

- Deberá de entregar un archivo tipo zip como resultado de la práctica del examen. El cual deberá seguir la siguiente nomenclatura: NombreEstudiante_Carnet.zip
- Deberá de incluir en comentarios el ejercicio que está resolviendo.
- Documentar en comentarios el nivel de detalle necesario para entender su implementación.
- Deberá de incluir la instalación de paquetes y cargas de estos dentro del archivo únicamente al inicio de este.
- Sólo se permiten paquetes y librerías estudiadas en clase.
- Para todos los ejercicios deberá de seguir las mejores prácticas que se han estudiado a lo largo del curso: nombres intuitivos, no uso de diacríticos, etc.
- Usted decide cómo desarrollar esta práctica, pero de recomendación se le sugiere desarrollarla en un solo momento en una duración máxima de 4 horas.

Ejercicio 1: carga y manipulación inicial de datos (15 puntos)

Debe realizar la descarga del siguiente conjunto de datos de Kaggle para [pingüinos](#) y en un **RMarkdown**, cargando los datos, generar la descripción general de este conjunto de datos: datasets encontrados, cantidad de registros, cantidad de columnas, descripción general de cada columna (qué es cada columna, para este punto puede utilizar la misma página de Kaggle como referencia). Requerimientos específicos:

- Las tablas que vaya a mostrar del dataframe deberán ser paginadas.
- Incluir tabla de contenidos al RMarkdown.

Ejercicio 2: creación de gráficos (35 puntos)

En el mismo RMarkdown del ejercicio anterior deberá de crear al menos 4 gráficos sobre el dataset de pingüinos y documentar un análisis relevante a modo de reporte técnico sobre los hallazgos. Requerimientos específicos:

- Deben ser tipos de gráficos distintos, entre ellos: barras, cajas, pastel, dispersión, etc.

Ejercicio 3: Aplicativo Shiny (50 puntos)

Desarrolle una aplicación Shiny que permita al usuario cargar un archivo CSV con al menos dos **variables numéricas**. La aplicación debe ofrecer la posibilidad de seleccionar dos variables (en caso de que el archivo tenga varias columnas) y realizar **operaciones matemáticas básicas** (suma, resta, multiplicación y división). Finalmente, la aplicación debe generar un gráfico utilizando ggplot2 para mostrar los resultados de las operaciones.

Requerimientos específicos:

- La aplicación debe tener una interfaz de usuario (UI) que incluya:
 - Un input para cargar el archivo CSV.
 - Selectores para elegir las dos variables numéricas.
 - Un selector para elegir la operación matemática a realizar.
 - Un área para mostrar el gráfico resultante.
- La aplicación debe tener un servidor (server) que:
 - Lea el archivo CSV cargado por el usuario.
 - Realice la operación matemática seleccionada entre las dos variables.
 - Genere un gráfico utilizando ggplot2 para mostrar los resultados de la operación.
- Utilice los siguientes componentes de Shiny:
 - **fileInput** para cargar el archivo CSV.
 - **selectInput** para seleccionar las variables y la operación matemática.
 - **plotOutput** para mostrar el gráfico.

Ejemplo de estructura del archivo CSV:

variable1	variable2
1	4
2	5
3	6
4	7
5	8

Ejemplo de cómo podría lucir el aplicativo:

XS-0129 Programación para Estadística I

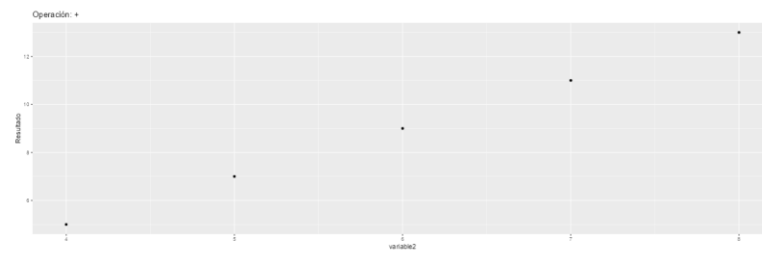
Procesamiento de Archivo CSV y Generación de Gráficos

Cargar archivo CSV

Seleccionar Variable 1

Seleccionar Variable 2

Seleccionar operación



Rúbrica de evaluación

Rubro	Escala			
	Inadecuado (0 puntos)	Elemental (25 puntos)	Satisfactorio (75 puntos)	Excelente (100 puntos)
Requisitos generales (10%)	No cumple ningún requisito.	Cumple menos de la mitad de los requisitos.	Cumple más de la mitad de los requisitos, pero no todos.	Cumple todos los requisitos.
Ejercicios (90%)	No realiza el ejercicio o no cumple nada de lo solicitado.	La respuesta cumple con algunos de los requerimientos, pero no sigue buenas prácticas o el resultado final no es el esperado.	La respuesta cumple con mayoría de los requerimientos, pero no sigue buenas prácticas o el resultado final no es el esperado.	La respuesta cumple con todos los requerimientos, sigue buenas prácticas y el resultado final es el esperado.

Notas:

- Tome esta práctica con la mayor seriedad posible para practicar para el examen 02 del curso del día 24 de junio de 2025.
- Recuerde que para dicho examen podrá llevar un forro de una hoja por ambas páginas escrito a mano.
- La rúbrica de evaluación sería la misma para el examen 02.